

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

$f$  الدالة العددية للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:  $f(x) = e^x + 2e^{-x} - 3$ .  
اختر الجواب الصحيح من بين الأجوبة الثلاثة المقترحة مع التعليل.

| الإجابة أ)    | الإجابة ب)     | الإجابة ج)    |                                                                                 |
|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $\ln 2$ و $0$ | $-\ln 2$ و $0$ | $\ln 3$ و $0$ | 1 حلّي المعادلة $f(x) = 0$ هما                                                  |
| $-\infty$     | $+\infty$      | $-3$          | 2 نهاية $f(x)$ عندما $x$ يؤول إلى $+\infty$ هي                                  |
| متزايدة تماما | متناقصة تماما  | ليست رتيبة    | 3 على المجال $\left[\frac{\ln 2}{2}; +\infty\right]$ الدالة $f$                 |
| 1             | 2              | -1            | 4 $m$ القيمة المتوسطة للدالة $f$ على المجال $[0; 2]$ ، مدور $m$ إلى الوحدة هو : |

التمرين الثاني: (04,5 نقطة)

$(V_n)$  متتالية هندسية حدودها موجبة ومعرفة على  $\mathbb{N}$  بحدّها الأول  $V_0 = 18$  والعلاقة:  $V_0 + V_1 + V_2 = 38$ .

1/ بيّن أنّ أساس المتتالية  $(V_n)$  هو  $q = \frac{2}{3}$ .

2/ أ) اكتب عبارة الحد العام  $V_n$  بدلالة  $n$ .

ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية  $(V_n)$ .

ج) احسب نهاية  $(V_n)$ .

3/ نضع  $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_{n-1}$ .

أ) احسب  $S_n$  بدلالة  $n$  ثم استنتج نهاية  $S_n$  عندما  $n$  يؤول إلى  $+\infty$ .

ب) جد العدد الطبيعي  $n$  بحيث  $S_n = \frac{3510}{81}$ .

### التمرين الثالث: (04 نقاط)

الجدول التالي يعطي توزيع 500 تلميذ في إحدى الثانويات.

| التلميذ           | ذكور | إناث |
|-------------------|------|------|
| يملك هاتف نقال    | 60   | 240  |
| لا يملك هاتف نقال | 120  | 80   |

نختار عشوائيا تلميذا من الثانوية ونسمي  $H$  الحادثة: " التلميذ المختار ذكرا " ،  $F$  الحادثة: "التلميذ المختار أنثى " ،  $S$  الحادثة: "التلميذ يملك هاتف نقالا " ،  $\bar{S}$  الحادثة: "التلميذ لا يملك هاتف نقالا " .

(1) شكّل شجرة الاحتمالات لهذه التجربة.

(2) احسب احتمال الحوادث التالية:

أ) التلميذ المختار أنثى وتملك هاتف نقالا.

ب) التلميذ المختار لا يملك هاتف نقالا.

(3) نفرض أنّ التلميذ المختار لا يملك هاتف نقالا. ما هو احتمال أن يكون هذا التلميذ ذكرا ؟

### التمرين الرابع: (07,5 نقطة)

I)  $g$  دالة عددية معرفّة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي:  $g(x) = ax + b + \ln x$  حيث  $a$  و  $b$  عدنان حقيقيان.

(1) عيّن  $a$  و  $b$  بحيث:  $g(1) = 2$  و  $g'(2) = \frac{3}{2}$ .

(2) نضع:  $g(x) = x + 1 + \ln x$ .

أ- احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ .

ب- ادرس اتجاه تغيّر الدالة  $g$  ثم شكّل جدول تغيّراتها.

ج- بيّن أنّ المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلاً حقيقيا وحيدا  $\alpha$  حيث:  $0,2 < \alpha < 0,3$ .

د- حدّد تبعا لقيم العدد الحقيقي  $x$  إشارة  $g(x)$  على المجال  $]0; +\infty[$ .

II) نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي:  $f(x) = \frac{x \ln x}{x+1}$ .

$(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) بيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$ :  $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$  ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة  $f$ .

(2) احسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . (يُعطى:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ ).

(3) تحقق أنّ:  $f(\alpha) = -\alpha$  ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة  $f$ .

(4) احسب  $f(1)$  و  $f(5)$  ثم ارسم  $(C_f)$  على المجال  $]0; 5]$ .

انتهى الموضوع الأول

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول: (04 نقاط)

الجدول التالي يبيّن كمية الإنتاج السنوي بآلاف الأطنان من البطاطا لتعاونية فلاحية ما بين سنتي 2010 و 2015 .

| السنة                           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| رتبة السنة $x_i$                | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| كمية المنتج بآلاف الأطنان $y_i$ | 25   | 30   | 33   | 42   | 48   | 55   |

- (1) مثل سحابة النقط  $(x_i; y_i)$  في معلم متعامد و ومتجانس حيث على محور الفواصل كل  $1cm$  يمثل سنة واحدة و على محور الترتيب كل  $1cm$  يمثل 10 آلاف طن.
- (2) احسب إحداثيات النقطة المتوسطة  $G$  ثم علّمها.
- (3) أ- اكتب معادلة من الشكل  $y = ax + b$  لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا. (تدور  $a$  و  $b$  إلى  $10^{-2}$ ).  
ب- أنشئ المستقيم  $(\Delta)$ .
- (4) باستعمال هذا التعديل:  
أ- احسب كمية إنتاج التعاونية سنة 2020 .  
ب- في أي سنة يتجاوز الإنتاج 120 ألف طن ؟

### التمرين الثاني: (05 نقاط)

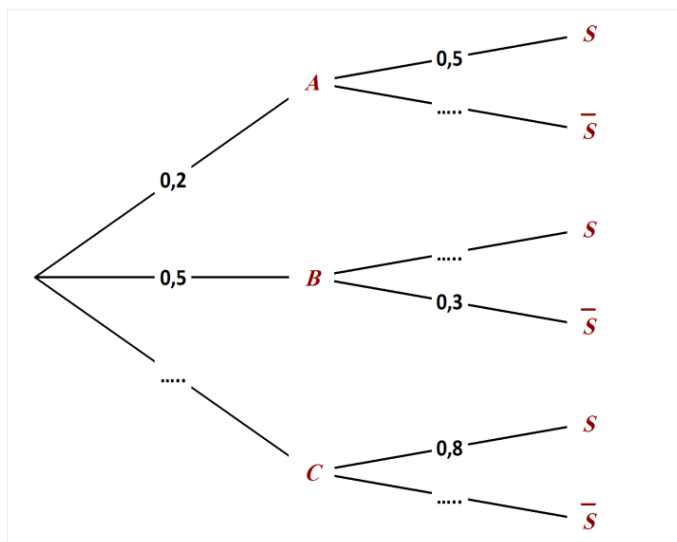
نعتبر المتتالية  $(U_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ:  $U_0 = 5$  و  $U_{n+1} = \frac{4}{7}U_n + \frac{3}{7}$ .

- (1) احسب الحدين  $U_1$  و  $U_2$ .
- (2) أ- برهن بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي  $n: U_n > 1$ .  
ب- بيّن أنّ المتتالية  $(U_n)$  متناقصة تماما.  
ج- ماذا تستنتج بالنسبة لتقارب المتتالية  $(U_n)$  ؟
- (3) لتكن المتتالية  $(V_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ:  $V_n = U_n - 1$ .  
أ- بيّن أنّ  $(V_n)$  متتالية هندسية مُعيّنة أساسها و حدّها الأول.  
ب- اكتب  $V_n$  بدلالة  $n$  ثم استنتج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي  $n$ ،  $U_n = 1 + 4\left(\frac{4}{7}\right)^n$ .  
ج- احسب نهاية  $(U_n)$ .

### التمرين الثالث: (04 نقاط)

- وكالة أسفار تقترح على زبائنها ثلاث وجهات  $A$ ،  $B$  و  $C$ .
- 20% من الزبائن اختاروا الوجهة  $A$ ، 50% اختاروا الوجهة  $B$  والباقي اختار الوجهة  $C$ .
- عند العودة من السفر أجرت الوكالة استجوابا لزبائنها حول مدى إعجابهم بالوجهة واستنتجت ما يلي:
- 50% من أصحاب الوجهة  $A$  كانوا معجبين بها.
- 30% من أصحاب الوجهة  $B$  كانوا غير معجبين بها.
- 80% من أصحاب الوجهة  $C$  كانوا معجبين بها.

نختار عشوائيا أحد الزبائن ونسجل الحوادث التالية:



$S$ : الزبون معجب بالوجهة المختارة

و  $\bar{S}$ : الزبون غير معجب بالوجهة المختارة.

(1) انقل شجرة الاحتمالات المقابلة ثم أكمل القيم الناقصة.

(2) أ- احسب احتمالات الحوادث الآتية:

$A \cap S$  ،  $B \cap S$  و  $C \cap S$

ب- استنتج احتمال أن يكون الزبون معجب بالوجهة المختارة.

(3) نستجوب زبونا غير معجب بالوجهة المختارة،

ما احتمال أن يكون من أصحاب الوجهة  $B$  ؟

### التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  ب:  $g(x) = -4 + 2x(1 + \ln x)$ .

(1) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$  (تُعطى:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ ).

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$  على  $]0; +\infty[$  ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(3) بيّن أنّ المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث:  $1,4 < \alpha < 1,5$ .

(4) حدّد إشارة  $g(x)$  على المجال  $]0; +\infty[$ .

(II) نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  ب:  $f(x) = (2x - 4) \ln x$ .

$(C_f)$  تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) أ- احسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ . فسّر النتيجة هندسياً.

ب- احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

(2) أ- بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$ :  $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ .

ب- استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(3) عيّن نقط تقاطع  $(C_f)$  مع حامل محور الفواصل.

(4) أ- اكتب معادلة للمماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة ذات الفاصلة 1.

ب- أنشئ  $(T)$  و  $(C_f)$ . (تُعطى:  $f(\alpha) \approx -0,41$ ).

(5) نعتبر الدالة  $F$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  ب:  $F(x) = (x^2 - 4x) \ln x - \frac{1}{2}x^2 + 4x$ .

أ- بيّن أنّ  $F$  دالة أصلية للدالة  $f$  على المجال  $]0; +\infty[$ .

ب- احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  والمستقيمت التي معادلاتها:

$$x = 2 \text{ و } x = 1, y = 0$$

انتهى الموضوع الثاني

| العلامة |       | عناصر الإجابة ( الموضوع الأول )                                                                                                                                                     |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجموع   | مجزأة |                                                                                                                                                                                     |
| 04      |       | <b>التمرين الأول: ( 04 نقاط )</b>                                                                                                                                                   |
|         | 01    | 1 / الاقتراح الأول الإجابة أ / مع التبرير                                                                                                                                           |
|         | 01    | 2 / الاقتراح الثاني الإجابة ب / مع التبرير                                                                                                                                          |
|         | 01    | 3 / الاقتراح الثالث الإجابة أ / مع التبرير                                                                                                                                          |
|         | 01    | 4 / الاقتراح الرابع الإجابة أ / مع التبرير                                                                                                                                          |
| 04,5    |       | <b>التمرين الثاني: ( 04,5 نقطة )</b>                                                                                                                                                |
|         | 01    | 1 / إثبات أن أساس المتتالية $q = \frac{2}{3}$ ( نحل للمعادلة $q^2 + q - \frac{10}{9} = 0$ و $q > 0$ ).                                                                              |
|         | 0,50  | 2 / عبارة الحد العام $V_n = 18 \left( \frac{2}{3} \right)^n$ .                                                                                                                      |
|         | 0,50  | ب ( $V_n$ ) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$ .                                                                                                                                        |
|         | 0,50  | ج / $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 0$                                                                                                                                          |
|         | 01    | 3 / أ $S_n = 54 \left( 1 - \left( \frac{2}{3} \right)^n \right)$ استنتاج أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 54$ .                                                               |
|         | 01    | ب $S_n = \frac{3510}{81}$ فإن $n = 4$ .                                                                                                                                             |
| 1,50    |       | <b>التمرين الثالث: ( 04 نقاط )</b>                                                                                                                                                  |
|         | 1,50  | 1 / شجرة الاحتمالات.                                                                                                                                                                |
|         |       | <pre> graph TD     Root(( )) --- 9/25  H((H))     Root --- 16/25  F((F))     H --- 1/3  S1((S))     H --- 2/3  Sbar1((S̄))     F --- 3/4  S2((S))     F --- 1/4  Sbar2((S̄)) </pre> |

| العلامة |             | عناصر الإجابة ( الموضوع الأول )                                                                                                                |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجموع   | مجزأة       |                                                                                                                                                |
| 02,5    | 0,75        | 2/ أ) احتمال أن يكون التلميذ المختار أنثى وتملك هاتفا نقالا هو $p(F \cap S) = \frac{12}{25}$ .                                                 |
|         | 01          | ب) احتمال أن يكون التلميذ المختار لا يملك هاتفا نقالا هو $p(\bar{S}) = \frac{2}{5}$ .                                                          |
|         | 0,75        | 3/ احتمال أن يكون التلميذ المختار ذكرا علما أنه لا يملك هاتفا نقالا هو $p_{\bar{S}}(H) = \frac{p(H \cap \bar{S})}{p(\bar{S})} = \frac{3}{5}$ . |
| 07,5    |             | <b>التمرين الرابع: ( 07,5 نقطة )</b>                                                                                                           |
|         | 0,75        | (I) 1/ تعيين $a$ ، $b$ : $g'(x) = a + \frac{1}{x}$ ; $a=1$ و $b=1$ .                                                                           |
|         | 2×0,5       | (2) أ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ .                                             |
|         | 01          | ب) $g$ متزايدة تماما على $]0; +\infty[$<br>جدول التغيرات .                                                                                     |
|         | 0,75        | ج) إثبات أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $0 < \alpha < 1$ .                                                                 |
|         | 0,50        | د) إشارة $g(x)$ على $]0; +\infty[$ .                                                                                                           |
|         | 01          | (II) 1/ إثبات أن: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$<br>$f$ متناقصة تماما على $]0; \alpha[$ ومتزايدة تماما على $[\alpha; +\infty[$ .               |
|         | 01          | 2/ لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ .                                                 |
|         | 0,5<br>0,25 | 3/ التحقق أن $f(\alpha) = -\alpha$ .<br>- جدول التغيرات.                                                                                       |
|         | 0,75        | 4/ رسم المنحنى $(C_f)$ .                                                                                                                       |

| العلامة |       | عناصر الإجابة ( الموضوع الثاني )                                                                                           |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجموع   | مجزأة |                                                                                                                            |
| 04      |       | <b>التمرين الأول: ( 04 نقاط )</b>                                                                                          |
|         | 0,50  | 1/ تمثيل السحابة.                                                                                                          |
|         | 0,75  | 2/ $G(3,5;38,83)$ مع التعليم                                                                                               |
|         | 01,25 | 3/ أ) $y = 6,09x + 17,52$ .<br>( نقبل النتائج المقربة لقيمتي العددين $a$ و $b$ ؛ و ما يترتب عنهما من حسابات في السؤال 4/ ) |
|         | 0,25  | ب) رسم مستقيم الانحدار.                                                                                                    |
|         | 0,75  | 4/ أ) كمية الإنتاج سنة 2020 هي 84510 طن.                                                                                   |
|         | 0,50  | ب) يتجاوز الإنتاج 120 ألف طن سنة 2026.                                                                                     |
| 05      |       | <b>التمرين الثاني: ( 05 نقاط )</b>                                                                                         |
|         | 01    | 1/ $U_2 = \frac{113}{49}$ ، $U_1 = \frac{23}{7}$                                                                           |
|         | 01    | 2/ أ) البرهان بالتراجع.                                                                                                    |
|         | 0,75  | ب) إثبات أن المتتالية متناقصة.                                                                                             |
|         | 0,50  | ج) المتتالية متقاربة.                                                                                                      |
|         | 01    | 3/ أ) $(V_n)$ متتالية هندسية أساسها $\frac{4}{7}$ و حدها الأول $V_0 = 4$ .                                                 |
|         | 0,50  | ب) من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $V_n = 4\left(\frac{4}{7}\right)^n$ و $U_n = 4\left(\frac{4}{7}\right)^n + 1$ .               |
|         | 0,25  | ج) $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 1$ .                                                                                |
| 01      |       | <b>التمرين الثالث: ( 04 نقاط )</b>                                                                                         |
|         | 01    | 1/ نقل و إتمام الشجرة                                                                                                      |
|         |       |                                                                                                                            |

| العلامة |       | عناصر الإجابة ( الموضوع الثاني )                                                                                                            |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجموع   | مجزأة |                                                                                                                                             |
| 03      | 01,50 | 1/ أ) $p(A \cap S) = 0,1$ و $p(B \cap S) = 0,35$ و $p(C \cap S) = 0,24$                                                                     |
|         | 0,75  | ب) $p(S) = 0,69$                                                                                                                            |
|         | 0,75  | 3/ $p_{\bar{S}}(B) = 0,48$                                                                                                                  |
| 07      |       | <b>التمرين الرابع: ( 07 نقاط )</b>                                                                                                          |
|         | 0,50  | 1/ I $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -4$                                                   |
|         | 0,50  | 2/ دراسة اتجاه التغير: $g'(x) = 4 + 2 \ln x$                                                                                                |
|         | 0,25  | $g$ متناقصة تماما على المجال $[0; e^{-2}]$ و متزايدة تماما على المجال $[e^{-2}; +\infty[$ .<br>جدول التغيرات.                               |
|         | 0,50  | 3/ إثبات أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حل وحيد.                                                                                               |
|         | 0,50  | 4/ إشارة $g(x)$ : $+\quad 0 \quad - \quad \alpha \quad + \quad +\infty$                                                                     |
|         | 0,50  | II / 1 أ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ المنحنى يقبل مستقيم مقارب معادلته $x = 0$                                               |
|         | 0,25  | ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$                                                                                            |
|         | 0,50  | 2/ أ) تبيان أن: $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$                                                                                                    |
|         | 0,50  | ب) دراسة اتجاه التغير: الدالة $f$ متناقصة تماما على المجال $[0; \alpha]$ و متزايدة تماما على المجال $[\alpha; +\infty[$ .<br>جدول التغيرات. |
|         | 0,50  | 3/ نقط التقاطع مع محور الفواصل.                                                                                                             |
|         | 0,50  | 4/ أ) $y = -2x + 2$ : $(T)$                                                                                                                 |
|         | 0,75  | ب) الرسم                                                                                                                                    |
|         | 0,50  | 5/ أ) إثبات أن $F$ أصلية للدالة $f$                                                                                                         |
|         | 0,50  | ب) $A = 0,27ua$                                                                                                                             |